Série d'exercices : ondes mécaniques progressives

Exercices de difficulté croissante · Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Vrai ou faux

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corriger les affirmations fausses.

a. Une onde mécanique transporte de la matière de la source vers le récepteur.
b. Le son peut se propager dans le vide.
c. Une onde sonore dans l'air est une onde longitudinale.
d. Si l'on double l'amplitude d'une perturbation sur une corde, sa célérité double.
e. La célérité d'une onde le long d'une corde augmente quand on augmente sa tension.

Exercice 2 · Perturbation sur une corde

On crée à l'instant t = 0 une perturbation à l'extrémité S d'une longue corde horizontale. Le front de l'onde atteint un point A, situé à SA = 2,0 m, à l'instant t_A = 0,50 s. La perturbation dure Δt = 0,20 s à la source.

1. L'onde est-elle transversale ou longitudinale ? Justifier.
2. Calculer la célérité v de l'onde.
3. À quel instant le front atteint-il le point B tel que SB = 3,0 m ? En déduire le retard de B par rapport à A.
4. Calculer la longueur ℓ de la perturbation sur la corde.

Exercice 3 · Mesure de la célérité des ultrasons

Un émetteur E envoie une salve d'ultrasons dans l'air. Deux récepteurs R_1 et R_2 sont placés sur une même droite avec E, R_2 étant plus loin que R_1 de d = 20,4 cm. Sur l'oscilloscope (balayage : 0,2 ms/div), le début du signal de R_2 est décalé de 3,0 divisions par rapport à celui de R_1.

1. Déterminer le retard τ de R_2 par rapport à R_1.
2. Calculer la célérité v des ultrasons dans l'air.
3. On refait l'expérience dans l'eau avec la même distance d. Le décalage mesuré est-il plus grand ou plus petit ? Calculer sa valeur (v_{eau} = 1 500 m·s^{-1}).

Exercice 4 · Célérité et tension d'une corde

Une corde de longueur L = 4,0 m et de masse m = 40 g est tendue avec une force F = 9,0 N.

1. Calculer la masse linéique μ de la corde.
2. Calculer la célérité v d'une onde le long de cette corde.
3. Quelle tension faut-il appliquer pour que la célérité soit deux fois plus grande ?

Exercice 5 · Le sonar d'un bateau de pêche

Le sonar d'un bateau émet une impulsion ultrasonore verticalement. L'écho sur le fond est reçu 40 ms après l'émission. Un banc de poissons passe ensuite sous le bateau : un second écho apparaît 16 ms après l'émission. Célérité des ultrasons dans l'eau de mer : $v = 1\,500$ m·s^{-1}.

1. Calculer la profondeur h du fond marin.
2. À quelle profondeur se trouve le banc de poissons ?

Exercice 6 · Localiser l'épicentre d'un séisme

Un séisme produit deux types d'ondes : les ondes P (longitudinales, $v_P = 6{,}0$ km·s^{-1}) et les ondes S (transversales, $v_S = 3{,}5$ km·s^{-1}). Une station sismique enregistre l'arrivée des ondes S avec un retard $\Delta t = 20$ s sur les ondes P.

1. Quelles ondes arrivent en premier à la station ? Justifier.
2. Exprimer Δt en fonction de la distance d entre l'épicentre et la station, de v_P et de v_S.
3. Calculer d.

Exercice 7 · Photographie d'une corde

La source S d'une corde commence à vibrer à $t = 0$. Son élongation monte de 0 à 2 cm en 0,05 s, puis redescend à 0 en 0,05 s, et reste ensuite nulle. La célérité de l'onde est $v = 5{,}0$ m·s^{-1}.

1. Calculer la durée totale Δt de la perturbation et sa longueur ℓ sur la corde.
2. À l'instant $t_1 = 0{,}40$ s, déterminer la position du front de l'onde et celle de la fin de la perturbation.
3. Le point M d'abscisse $x = 1{,}8$ m est-il en mouvement à t_1 ? Le point N d'abscisse $x = 1{,}2$ m ?
4. À quel instant le point M reprend-il définitivement sa position de repos ?

Corrigés

Exercice 1. a) Faux : l'onde transporte de l'énergie, pas de matière. b) Faux : une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel. c) Vrai. d) Faux : la célérité ne dépend pas de l'amplitude (faible), elle dépend du milieu. e) Vrai : $v = \sqrt{(F/\mu)}$ augmente avec F.

Exercice 2. 1) Transversale : les points de la corde se déplacent perpendiculairement à la direction de propagation. 2) $v = SA / t_A = 2{,}0 / 0{,}50 =$ **$4{,}0\ \text{m·s}^{-1}$**. 3) $t_B = SB / v = 3{,}0 / 4{,}0 =$ **0,75 s** ; retard de B sur A : $\tau = 0{,}75 - 0{,}50 =$ **0,25 s** (ou $AB / v = 1{,}0 / 4{,}0$). 4) $\ell = v \cdot \Delta t = 4{,}0 \times 0{,}20 =$ **0,80 m**.

Exercice 3. 1) $\tau = 3{,}0 \times 0{,}2$ ms = **0,60 ms**. 2) $v = d / \tau = 0{,}204 / 0{,}60 \times 10^{-3} =$ **$340\ \text{m·s}^{-1}$**. 3) Les ultrasons sont plus rapides dans l'eau, donc le décalage est plus petit : $\tau' = 0{,}204 / 1\,500 = 1{,}36 \times 10^{-4}$ s ≈ **0,14 ms**.

Exercice 4. 1) $\mu = m / L = 0{,}040 / 4{,}0 =$ **$1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{kg·m}^{-1}$**. 2) $v = \sqrt{(9{,}0 / 0{,}010)} = \sqrt{900} =$ **$30\ \text{m·s}^{-1}$**. 3) v est proportionnelle à √F : pour doubler v, il faut multiplier F par 4, soit **F' = 36 N**.

Exercice 5. L'onde fait un aller-retour : $h = v \cdot t / 2$. 1) $h = 1\,500 \times 0{,}040 / 2 =$ **30 m**. 2) $h' = 1\,500 \times 0{,}016 / 2 =$ **12 m**.

Exercice 6. 1) Les ondes P, car $v_P > v_S$: elles parcourent la même distance en moins de temps. 2) $\Delta t = t_S - t_P = d/v_S - d/v_P = d\,(1/v_S - 1/v_P)$. 3) $d = \Delta t / (1/v_S - 1/v_P) = 20 / (1/3{,}5 - 1/6{,}0) = 20 / 0{,}119 \approx$ **$1{,}7 \times 10^2$ km** (environ 168 km).

Exercice 7. 1) $\Delta t = 0{,}05 + 0{,}05 =$ **0,10 s** ; $\ell = v \cdot \Delta t = 5{,}0 \times 0{,}10 =$ **0,50 m**. 2) Front : $x_F = v \cdot t_1 = 5{,}0 \times 0{,}40 =$ **2,0 m**. Fin de la perturbation : $x_F - \ell =$ **1,5 m**. 3) M (x = 1,8 m) est entre 1,5 m et 2,0 m : **il est en mouvement**. N (x = 1,2 m) a déjà été traversé par la perturbation : **il est au repos**. 4) M commence à bouger à $t = 1{,}8 / 5{,}0 = 0{,}36$ s et s'arrête Δt plus tard : **t = 0,46 s**.